

Signature

Move Üzerinde Yeni Nesil Hiyerarşik Erişim Kontrolü

Signature

Move

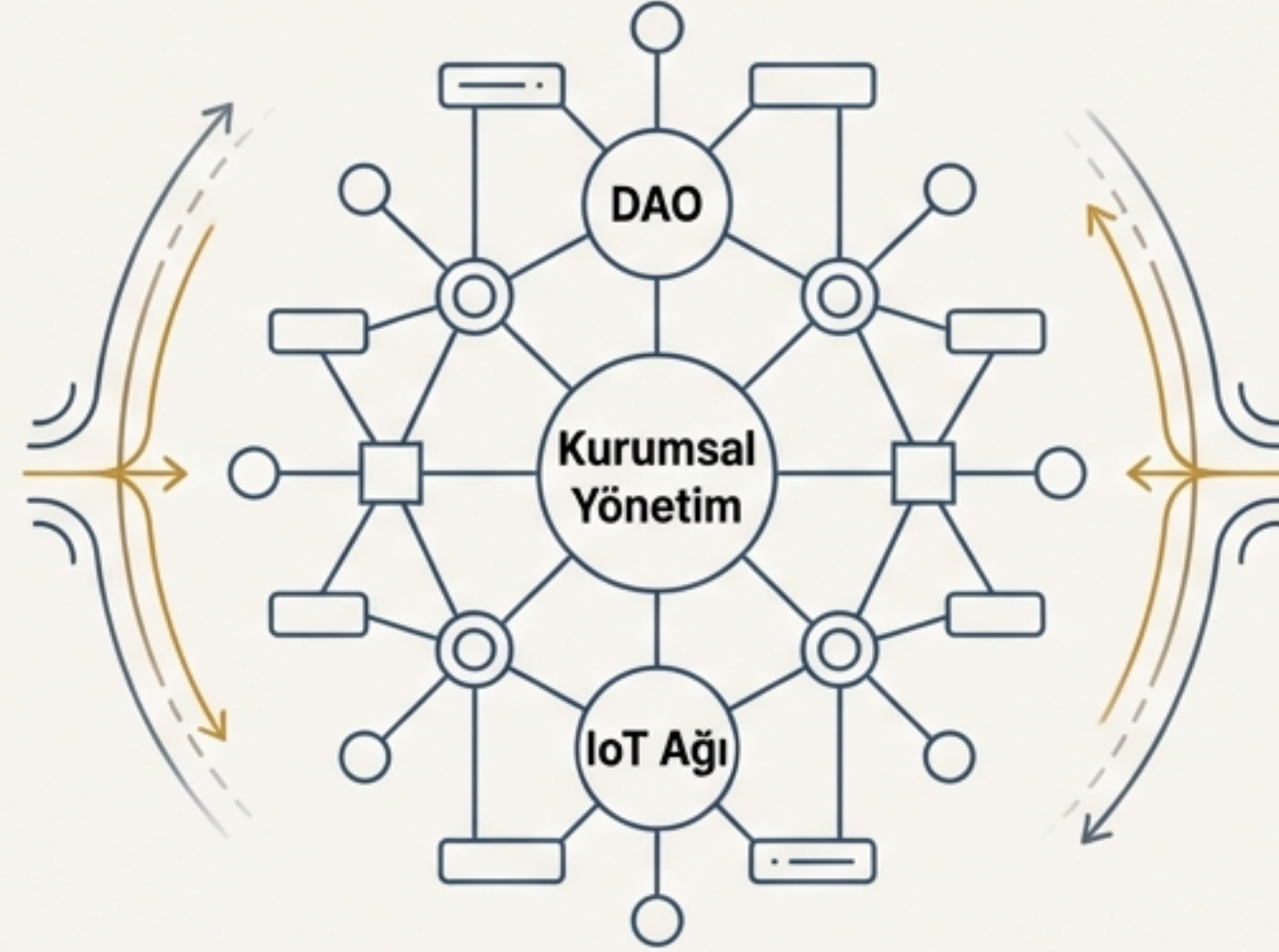
Move Hackathon Projesi

Zincir Üstü Eriřim Kontrolü: Güvenlik ve Maliyet İkilemi



Güvenlik Açıkları

Mevcut sistemler ya **güvensizdir** (roller ve yetkiler kolayca istismar edilebilir)...



Yüksek Gas Maliyetleri

...ya da **aşırı pahalıdır** (hierarchydeki her yetki değişikliği veya kontrolü, derinliğe bağılı olarak artan gas ücretleri demektir).

Bu ikilem, özellikle dinamik organizasyonel yapılarda (**Kurumsal Yönetim, DAO'lar**) ve ölçeklenebilir altyapılarda (**IoT ağları, bulut bilişim**) büyüyerek yeniliklerin önünü tıkamaktadır.

Çözüm: Güçlü, Esnek ve Ultra Verimli Erişim Yönetimi

Signature platformu, bu ikilemi ortadan kaldırmak için üç temel prensip üzerine kuruludur:



Kırılmaz Güvenlik

Matematiksel olarak kanıtlanmış kriptografik temellere dayanan ve sektördeki en yüksek standartlardan biri olan **S-KI (Strong Key Indistinguishability)** güvenliği.



Dinamik Esneklik

Organizasyonel değişikliklere (yeni kullanıcı ekleme, yetki iptali) anında ve düşük maliyetle uyum sağlama yeteneği.



Öngörülebilir Maliyet

Hiyerarşinin boyutu veya derinliği ne olursa olsun, yetki doğrulama işlemleri için **sabit ve düşük** gas maliyeti.

Fikirden Ötesi: Bilimsel Olarak Doğrulanmış Bir Temel

Modelimiz, "hackathonda aklımıza gelen bir fikir" değildir. Temelini, prestijli bir kurum olan IEEE'de yayınlanmış '**A Hierarchical Key Assignment Scheme**' başlıklı akademik makaleden almaktadır.

IEEE Access®

Multidisciplinary : Rapid Review : Open Access Journal

Makale Başlığı: "A Hierarchical Key Assignment Scheme: A Unified Approach for Scalability and Efficiency"

Yazarlar: İBRAHİM CELİKBİLEK, BARİS CELİKTAS, ENVER OZDEMİR

Yayın: IEEE Access, Mayıs 2024

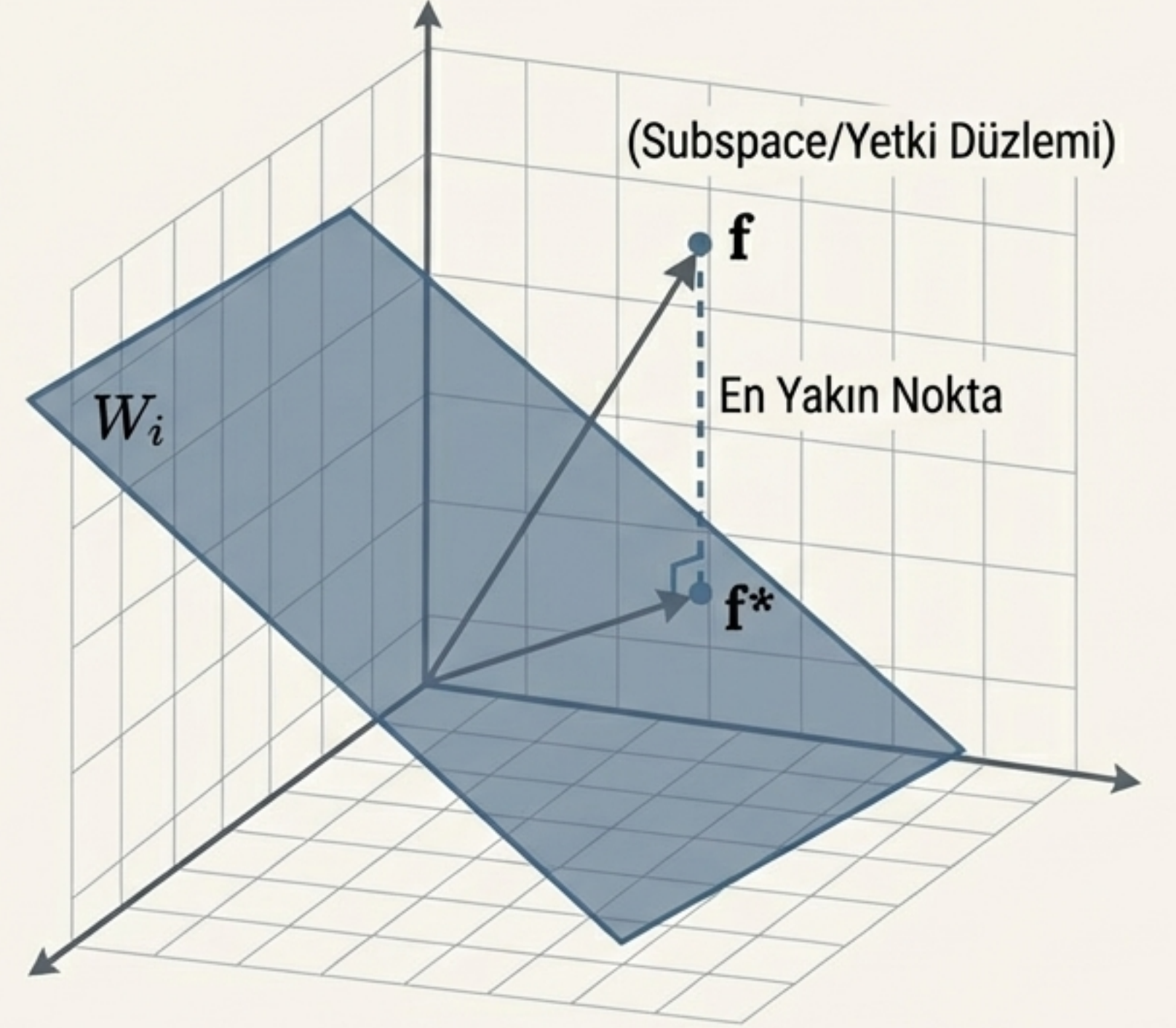
Çekirdek Teknoloji: CVP-IPS (Closest Vector Problem in Inner Product Space). Bu, bilinen CVP zorluğuna dayanan ve bilgi-teorik güvenlik sağlayan bir yaklaşımdır.

Güvenlik Kanıtı: Makale, önerilen şemanın **S-KI (Strong Key Indistinguishability)** güvenliğini resmi olarak kanıtlamaktadır.

Kriptografinin Ardındaki Sezgi: CVP-IPS Nasıl Çalışır?

Karmaşık formüller yerine konsepti anlayalım:

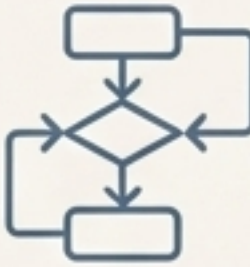
- Her yetki seviyesini (örn: Müdür), yüksek boyutlu bir uzayda benzersiz bir '**düzlem**' (**Subspace**) olarak düşünün.
- Kullanıcının özel anahtarı (Basis Set), kendisine verilen bir vektörün (**f**) bu düzlem üzerindeki en yakın noktayı (**f***) bulmasını sağlayan gizli bir '**haritadır**'.
- Doğru 'haritaya' sahip olmadan bu noktayı bulmak, evrende tek bir kum tanesini bulmak kadar imkansızdır. Bu, sistemin güvenliğinin temelidir.



Doğru anahtar olmadan bu noktayı bulmak imkansız.

Teoriden Pratięe: Matematik Move Koduna Nasıl Dönüşüyor?

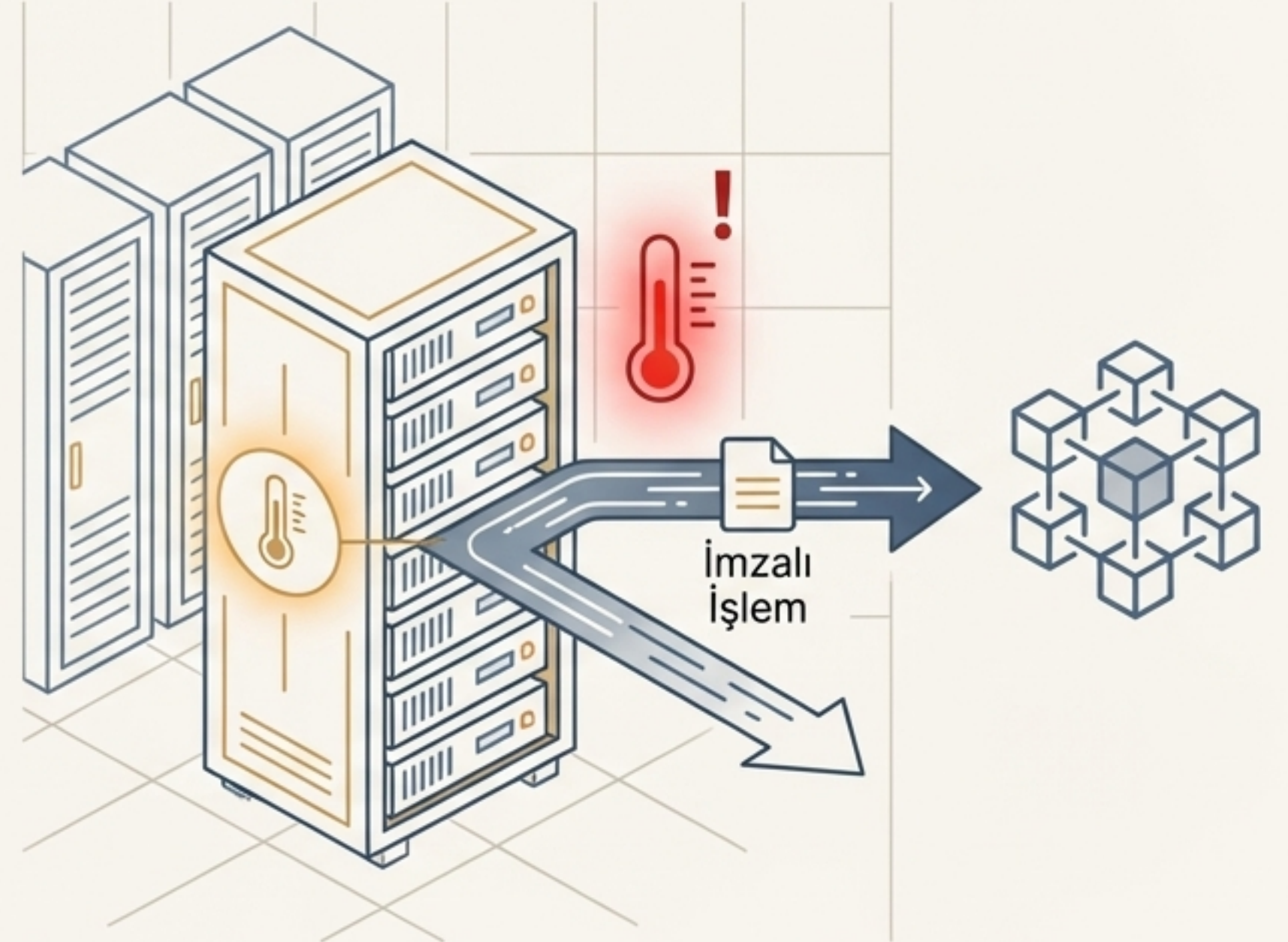
Makaledeki soyut kriptografik kavramları, Move'un Kaynak Odaklı (Resource-Oriented) yapısıyla somut ve güvenli varlıklara dönüştürüyoruz.

Akademik Kavram		Move Karşılığı
Hiyerarşik Sınıf (Class C_i)	→	 Move Nesnesi (`struct EmployeeBadge`) Her yetki seviyesini temsil eden bir kaynak.
Özel Anahtar Bilgisi (Basis Set B_i)	→	 Soulbound Token (Transfer Edilemez NFT) Kullanıcının cüzdanında saklanan ve yetkisini temsil eden, kopyalanamaz/devredilemez varlık.
Anahtar Türetme (Der Alg.)	→	 On-Chain Fonksiyon (`trigger_rpa_process`) Yetki doğrulaması yapan akıllı kontrat mantığı.

Kullanım Senaryosu: Akıllı Fabrika Otomasyonu (Bölüm 1)

Anormallik Tespit Edildi

1. **TETİKLEME:** Bir IoT sensörü (hiyerarşideki en düşük seviyeli sınıf), sunucu odasında tehlikeli bir sıcaklık artışı tespit eder. Bu sensör, blokzincir üzerinde bir **IoTDeviceCap** nesnesi ile temsil edilir.
2. **İŞLEM:** Sahip olduğu yetki anahtarı ile Move ağına "acil durum" bildiren imzalı bir işlem gönderir.



Kullanım Senaryosu: Akıllı Fabrika Otomasyonu (Bölüm 2)

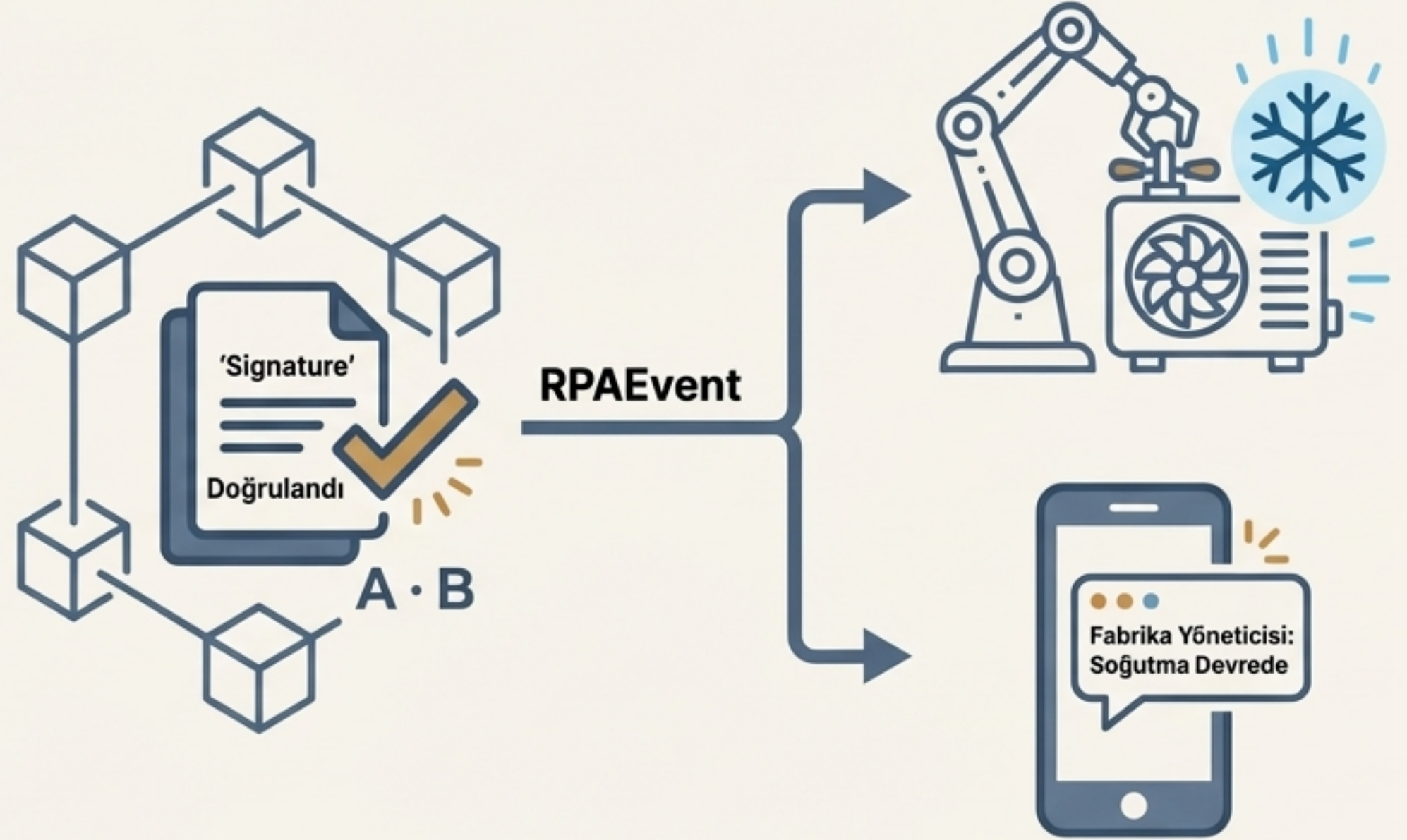
Zincir Üstü Doğrulama, Gerçek Dünya Eylemi

3. DOĞRULAMA:

'Signature' akıllı kontratı, `trigger_rpa_process` fonksiyonu içinde, işlemin yetkili bir cihazdan geldiğini CVP-IPS tabanlı `dot_product` işlemiyle anında ve düşük maliyetle doğrular.

4. EYLEM:

Doğrulama başarılı olunca, kontrat bir **RPAEvent** yayınlar. Bu olayı dinleyen zincir dışı (off-chain) bir RPA botu, soğutma sistemini devreye sokar ve fabrika yöneticisine bildirim gönderir.



Rekabet Avantajı: Neden Signature?

Geleneksel zincir üstü rol bazlı erişim kontrolü (RBAC) ve diğer hiyerarşik şemalarla karşılaştırıldığında Signature, her alanda üstündür.

	Signature	Geleneksel Çözümler
Maliyet (Yetki Kontrolü)	Sabit - $O(n^2)$ (Hiyerarşi derinliğinden bağımsız) 	Değişken - $O(h)$ Değişken - $O(h)$ (Hiyerarşi derinliğine bağlı)
Güvenlik Seviyesi	S-KI (Matematiksel Kanıtlı) 	KR / KI (Daha Zayıf) veya Kanıtsız
Esneklik (Kullanıcı Ekle/Çıkar)	Dinamik (Sadece ilgili anahtarlar güncellenir) 	Statik (Genellikle tüm yapıyı yeniden kurmak gerekir)

"Kaputun Altında": Algoritmadan Koda

Makaledeki temel algoritmaları, Move akıllı kontratımızdaki modüler ve okunabilir fonksiyonlara dönüştürdük.

Makale Algoritmaları

👤 **`Gen (Algorithm 1)`**

Sistemin ve genel parametrelerin (`f1`, `f2`) oluşturulması.

Move Fonksiyon İmzaları

```
public entry fun initialize_company(...)
```

🔗 **`Der (Algorithm 2)`**

Bir kullanıcının kendi veya alt sınıfının anahtarını türetmesi.

```
public entry fun trigger_rpa_process(...)
```

☰ **`Dynamic Update (Alg. 4)`**

Kullanıcı/sınıf ekleme, çıkarma, anahtar iptali.

```
public entry fun issue_badge(...)  
public entry fun revoke_badge(...)
```

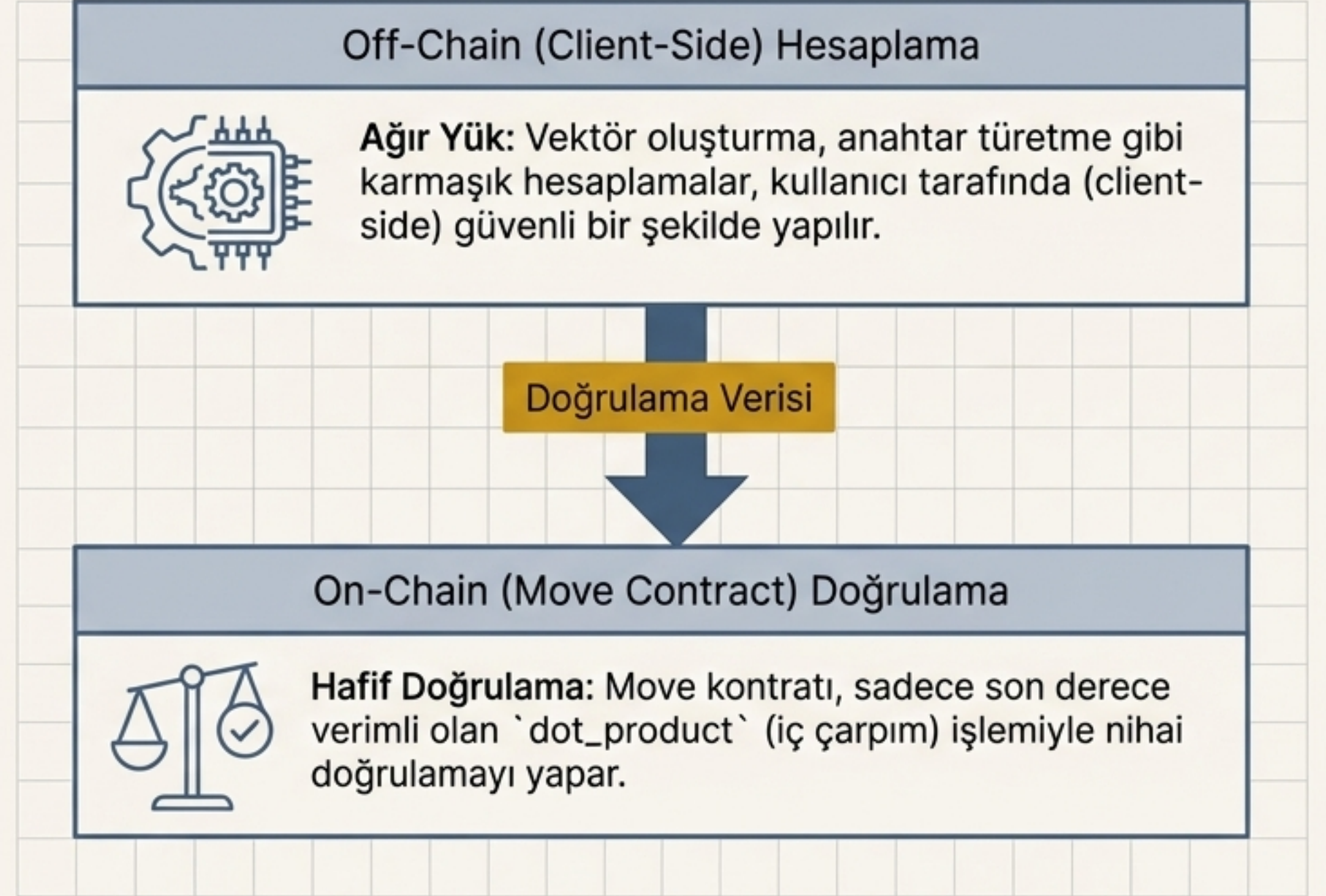

Hackathon Yaklaşımımız: Performans Odaklı Gerçekçi Uygulama

Zorluk:

Makaledeki Gram-Schmidt gibi ağır matematiksel işlemler, on-chain ortamda yüksek gas maliyetlerine ve limitlere takılabilir.

Çözümümüz:

Hibrit bir model kullanıyoruz. Blokzincirini bir 'Doğrulama Katmanı' olarak konumlandırıyoruz.



Bu yaklaşım performansı maksimize eder ve gas ücretlerini minimize eder.

Neden Signature Kazanmalı?

1.



1. Eşsiz Gas Verimliliği

Sabit maliyetli yetki kontrolü, Move ekosisteminde daha önce pratik olmayan ölçeklenebilir kurumsal ve endüstriyel çözümlerin kapısını aralar.

2.



2. Sarsılmaz Akademik Güç

Projemiz, hakem onayından geçmiş, kanıtlanmış bir teknolojiye dayanmaktadır. Bu, "sadece bir fikir" değil, güvenilir ve sağlam bir mühendislik çözümüdür.

3.



3. Gerçek Dünya Etkisi

IoT ve RPA entegrasyonu, blockchain'in sadece finans için değil, endüstriyel otomasyon için de devrim niteliğinde bir altyapı olabileceğini somut bir şekilde göstermektedir.

Projenin Arkasındaki Ekip



İsim Soyisim 1

*Blockchain Geliştirici,
Kriptografi*



İsim Soyisim 2

Proje Yönetimi, Strateji



İsim Soyisim 3

UI/UX Tasarım, Sunum

Vizyon ve Gelecek Adımlar



Phase 1: Hackathon Sonrası (Kısa Vade)

- Move üzerinde açık kaynaklı bir 'Signature' modülü yayınlamak.
- Detaylı teknik dokümantasyon ve örnek uygulamalar oluşturmak.



Phase 2: Büyüme (Orta Vade)

- Kurumsal müşteriler ve geliştiriciler için kullanımı kolay SDK'lar geliştirmek.
- İlk pilot projeler için danışmanlık hizmetleri sunmak.



Phase 3: Standartlaşma (Uzun Vade)

- DAO yönetimi, tedarik zinciri ve dijital kimlik için standart bir yetki katmanı olmak.

Signature: Zincir Üstü Yetkinin Yeni Standardı.

Signature

İletişim ve daha fazla bilgi için:



GitHub: [github_link_placeholder]



E-posta: [email_placeholder]



Web Sitesi/Demo: [website_link_placeholder]